何旻

19507370354 | 中共党员
MHE009@e.ntu.edu.sg | https://mhe009.github.io

教育背景

南洋理工大学（QS12）	硕士研究生	计算机科学与技术（信号处理与机器学习）	2026.01-至今
重庆理工大学	本科（荣誉学士）	计算机科学与技术	2021.09-2025.06

- GPA：3.96/5.0（专业前 1%）

项目经历

OmniVLN：面向空地视觉语言导航的全方位 3D 感知和令牌高效 LLM 推理 2026.01～ 至今

第一作者，拟投递 IEEE RA-L (SCI Q2 TOP) **导师：谢立华**

项目简述：针对大规模 3D 场景中 LLM 空间推理缺失及上下文爆炸问题，基于 Python , PyTorch 与 ROS2 开发了一套全向感知驱动的具身智能 Agent 框架。通过构建动态场景图作为智能体世界模型，配合多分辨率空间注意力机制，实现了 Zero-shot 环境下的复杂长程导航，成功率达 93.18%，并将 Token 成本最高压缩了 69.98%。

- 智能体架构：利用 LangChain 与 LangGraph 构建了具备自我反思能力的 Actor-Critic 决策大脑。设计了分层链式思考推理链，引导 LLM 遵循“房间过滤-局部定向-细粒度锁定”的逻辑执行任务。通过集成 Qwen2.5-VL 及自定义空间工具箱，解决了传统 LLM 导航中常见的空间幻觉问题，长程导航成功率提升 15.91%。
- 分层世界模型：构建五层动态场景图。利用 SAM2 实现全向视觉下的物体实例化，并基于持续同调算法实现自适应房间划分，完成了从低级点云几何到高级抽象空间的语义跃迁。引入几何-VLM 混合剪枝技术，结合 KDTree 射线检测与多模态模型在线验证，利用 Open3D 处理高频点云，确保场景图拓扑连接的物理真实性。
- 多分辨率空间注意力：创新性地提出了机器人中心的 3D 立体八邻域观测模型，将复杂的坐标系转化为符合人类直觉的方位描述。设计了自适应分辨率提示机制，仅对焦点区物体提供细粒度 Caption，对外围及远场空间执行语义汇总，在保证决策精度的前提下将累积 Token 开销压缩近 70%。

HSM-Net：基于频域去噪与 LLM 先验的多模态腹部创伤诊断框架 2025.10～ 至今

第一作者，拟投递 Artificial Intelligence in Medicine (SCI Q2 TOP) **导师：朱小飞**

项目简述：针对腹部创伤超声诊断中高频散斑噪声干扰及生理-影像跨模态语义鸿沟难题，基于 Python 和 PyTorch 开发了一套集成频域感知、大模型先验与动态决策的深度学习框架。在真实临床数据集上实现了 91.87%的二分类准确率与 90.62%的四级损伤分级精度，性能全面超越了包括 CardiacCLIP 在内的 12 种 SOTA 模型。

- 频谱感知去噪： 针对空间域卷积难以剥离超声散斑噪声的问题，设计了基于快速傅里叶变换的频谱感知去噪模块，利用可学习的复数权重矩阵自适应抑制噪声分量，使模型在低信噪比下对微弱病理纹理的感知力显著增强。结合 Swin-Transformer 与 DenseNet 构建并行双流编码器，实现了全局解剖结构与局部损伤细节的高效融合。
- LLM 临床语义注入： 利用 BERT 作为知识引擎，通过 Prompt Engineering 将离散生理指标（血压、心率等）转化为高维结构化嵌入。引入双向跨模态注意力机制，模拟人类医生结合生命体征印证影像征象的决策过程，消融实验证明该模块使诊断准确率提升了 4.32%。
- 动态 MoE 专家系统： 构建了基于不确定性门控的动态路由网络，根据病例的损伤复杂程度自适应激活特定专家模块。针对典型样本（0 分、3 分）使用通用路径降低开销，针对边界模糊的疑难样本（1 分、2 分）激活特异路径增强判读深度。实验表明，该系统显著提升了疑难病例的分级精度，且将重症类别的召回率提升至 91.87%。

论文发表

He, M. (2025). **A Review of Data Fusion and Deep Learning Models for Multimodal Sentiment Analysis.** In *Proceedings of the 1st International Conference on E-commerce and Artificial Intelligence - ECAI*; ISBN 978-989-758-726-9, SciTePress, pages 5-12. DOI: 10.5220/0013189700004568

荣誉获奖

- 国家级竞赛：全国大学生数据统计与分析竞赛全国二等奖（2023）；全国算法精英大赛全国总决赛入围奖（2023）；团体程序设计天梯赛全国总决赛三等奖（2023）。
- 综合荣誉：国家奖学金（2023-2024）；重庆市优秀毕业生（2025）。

专业技能

- 编程基础：熟练使用 Python，C++；熟练掌握 Linux；具备 CUDA 环境配置与 Git/Docker 容器化部署能力。
- 深度学习：熟悉 PyTorch、HuggingFace 生态；能部署 vLLM，掌握 BitsAndBytes 模型量化及 AMP 混合精度加速。
- 大模型：熟悉 Transformer、MoE 架构；可构建 LangGraph 智能体；掌握多模态模型的对齐与 Prompt 工程。